



Universidad  
Virtual

# Desarrollo Web

Proyecto a presentar:

***SIGERH***

Sistema de Gestión de Recursos Humanos

Maestría en Ingeniería y Desarrollo de Software

Mtro. Ricardo Pérez Águila

Presentado por: Elizabeth Orozco Torres

# ÍNDICE

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. INTRODUCCIÓN .....</b>                    | <b>3</b>  |
| <b>2. TECNOLOGÍAS FRONTEND Y BACKEND .....</b>  | <b>4</b>  |
| <b>3. FRONTEND DE LA PRIMERA ITERACIÓN.....</b> | <b>5</b>  |
| <b>4. ENLACE CON ARCHIVOS .....</b>             | <b>10</b> |
| <b>5. CONCLUSIONES.....</b>                     | <b>11</b> |
| <b>6. BIBLIOGRAFÍA .....</b>                    | <b>12</b> |

## 1. INTRODUCCIÓN

En la actualidad, el uso de sistemas de información se ha convertido en una herramienta indispensable para las organizaciones, ya que permiten optimizar procesos, mejorar la gestión administrativa y garantizar un manejo más eficiente de la información. En particular, el área de Recursos Humanos requiere soluciones tecnológicas que faciliten el control de datos del personal, la asistencia y el cálculo de nómina, debido a la gran cantidad de información que se maneja y a la importancia de su correcta administración para el funcionamiento de la empresa.

En este contexto, durante el desarrollo del programa académico se ha trabajado en el diseño y desarrollo del proyecto Sistema de Gestión de Recursos Humanos (SIGERH), una aplicación web orientada a apoyar las actividades del departamento de Recursos Humanos en una empresa dedicada a la venta de autopartes. Este sistema tiene como propósito principal centralizar la información de los empleados, automatizar procesos administrativos y reducir errores derivados del manejo manual de los registros, contribuyendo así a una mejor toma de decisiones.

---

## 2. TECNOLOGÍAS FRONTEND Y BACKEND

Para el desarrollo del proyecto Sistema de Gestión de Recursos Humanos (SIGERH) se emplearán diversas tecnologías web que permiten construir una aplicación funcional, organizada y escalable. En cuanto al **frontend**, se utilizarán HTML5 para la estructuración de las páginas web y CSS3 para el diseño visual, estilos y distribución de los elementos en pantalla, garantizando una interfaz clara, intuitiva y fácil de usar para el usuario.

Respecto al **backend**, se utilizará el lenguaje de programación PHP, el cual permitirá manejar la lógica del sistema, el procesamiento de datos y la comunicación con la base de datos. Como gestor de base de datos se empleará MySQL, encargado del almacenamiento, consulta y administración de la información relacionada con los empleados, asistencia y nómina del sistema SIGERH.

El **editor de código o IDE** seleccionado para el desarrollo del proyecto es Visual Studio Code, debido a su versatilidad, facilidad de uso y compatibilidad con múltiples lenguajes de programación, lo que facilita el trabajo tanto del frontend como del backend.

En cuanto al alcance de la primera iteración, esta fase se enfocará en la implementación del módulo de registro de empleados, así como en la definición de la estructura general del sistema y su navegación principal. Durante esta iteración se desarrollará únicamente el frontend estático, creando las pantallas base del sistema como el inicio de sesión, el panel principal, el formulario de registro de empleados y la sección de reportes, sin integrar aún la lógica completa del backend. Esta primera versión permitirá visualizar el funcionamiento general del sistema y sentará las bases para futuras iteraciones en las que se incorporará la funcionalidad completa y la conexión con la base de datos.

### 3. FRONTEND DE LA PRIMERA ITERACIÓN

Qué incluye este frontend

- Pantalla de inicio
- Pantalla de registro de empleados (formulario estático)
- Diseño básico, claro y ordenado
- Sin backend (solo estructura y estilos), como lo solicita la actividad

The screenshot shows a web browser window with the title "SIGERH | Inicio" and the URL "localhost/SIGERH/". The page content includes a header "SIGERH - Frontend (Primera Iteración)" and a main heading "SIGERH" with the subtitle "Sistema de Gestión de Recursos Humanos". Below this, there is a welcome message "Bienvenido a SIGERH" and a description of the system's purpose. The main section is titled "Registro de Empleados" and contains a form with four input fields: "Nombre completo" (with placeholder "Ingrese el nombre"), "Correo electrónico" (with placeholder "correo@ejemplo.com"), "Puesto" (with placeholder "Puesto del empleado"), and "Departamento" (with placeholder "Departamento"). A "Guardar" button is located at the bottom of the form. A vertical scrollbar is visible on the right side of the page.

SIGERH - Frontend (Primera Iteración) ==>

## SIGERH

Sistema de Gestión de Recursos Humanos

**Bienvenido a SIGERH**

Este sistema permite la gestión básica de los recursos humanos de la organización, facilitando el registro, consulta y administración de la información del personal.

**Registro de Empleados**

**Nombre completo**

**Correo electrónico**

**Puesto**

**Departamento**

**Guardar**

Activ  
Ve a

## Sigerh - Frontend Primera Iteración (html Y Css)· html

## Archivo INDEX

```
<!-- =====>

<meta name="description" content="SIGERH - Sistema de Gestión de Recursos Humanos">
<title>SIGERH | Inicio</title>
<link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
<body>

<header class="header">
<h1>SIGERH</h1>
<p>Sistema de Gestión de Recursos Humanos</p>
</header>

<nav class="nav">
<ul>
<li><a href="#">Inicio</a></li>
<li><a href="#registro">Registro de Empleados</a></li>
<li><a href="#reportes">Reportes</a></li>
<li><a href="#">Cerrar sesión</a></li>
</ul>
</nav>

<main class="container">

<section class="card">
<h2>Bienvenido a SIGERH</h2>
<p>
Este sistema permite la gestión básica de los recursos humanos de la organización,
facilitando el registro, consulta y administración de la información del personal.
</p>
</section>

<section id="registro" class="card">
<h2>Registro de Empleados</h2>
<form class="form">
<label>Nombre completo</label>
<input type="text" placeholder="Ingrese el nombre">

<label>Correo electrónico</label>
<input type="email" placeholder="correo@ejemplo.com">

<label>Puesto</label>
<input type="text" placeholder="Puesto del empleado">

<label>Departamento</label>
```

```
<input type="text" placeholder="Departamento">

<button type="button">Guardar</button>
</form>
</section>

<section id="reportes" class="card">
<h2>Reportes</h2>
<p>En esta sección se visualizarán los reportes generales de empleados, asistencia y
nómina.</p>
</section>

</main>

<footer class="footer">
<p>© 2025 SIGERH - Proyecto Académico</p>
</footer>

</body>
</html>
```

---

## Archivo: styles.css

```
<style>
body {
font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
margin: 0;
background-color: #f4f6f8;
}

.header {
background-color: #1e3a8a;
color: white;
text-align: center;
padding: 20px;
}

.nav {
background-color: #2563eb;
}

.nav ul {
list-style: none;
margin: 0;
padding: 0;
display: flex;
justify-content: center;
}

.nav ul li {
margin: 0 15px;
}

.nav ul li a {
color: white;
text-decoration: none;
font-weight: bold;
}

.container {
max-width: 1000px;
margin: 30px auto;
padding: 0 20px;
}

.card {
background-color: white;
padding: 20px;
margin-bottom: 20px;
border-radius: 8px;
box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);
}
```

```
.form label {  
display: block;  
margin-top: 10px;  
font-weight: bold;  
}  
  
.form input {  
width: 100%;  
padding: 8px;  
margin-top: 5px;  
border: 1px solid #ccc;  
border-radius: 4px;  
}  
  
.form button {  
margin-top: 15px;  
padding: 10px;  
background-color: #1e3a8a;  
color: white;  
border: none;  
border-radius: 4px;  
cursor: pointer;  
}  
  
.form button:hover {  
background-color: #2563eb;  
}  
  
.footer {  
text-align: center;  
background-color: #1e3a8a;  
color: white;  
padding: 15px;  
}  
</style>
```

## 4. ENLACE CON ARCHIVOS

Para cumplir con el desarrollo del frontend de la primera iteración del proyecto **SIGERH (Sistema de Gestión de Recursos Humanos)**, se creó una carpeta que contiene los archivos correspondientes a la parte estática del sistema, así como las evidencias visuales de su funcionamiento.

El enlace compartido incluye **tres elementos principales**:

1. **Archivo HTML (index.html)**, formulario de registro de empleados y
2. **Archivo CSS (styles.css)**, encargado del diseño visual, colores, tipografías y distribución de los elementos de la interfaz.
3. **Capturas de pantalla** frontend en esta primera iteración.

El acceso a estos archivos se encuentra disponible en el siguiente enlace en la nube:

<https://github.com/rex2025rex/SIGERH>

Estos elementos permiten verificar el cumplimiento del alcance establecido para la primera iteración del proyecto, enfocada únicamente en el desarrollo del frontend estático utilizando HTML y CSS.

## 5. CONCLUSIONES

En conclusión, la creación de esta pantalla estática sienta las bases para la evolución del sistema SIGERH, permitiendo que en futuras fases se integren funcionalidades dinámicas y procesos automatizados. Este primer avance asegura que el proyecto mantenga una organización adecuada y una presentación coherente, favoreciendo su crecimiento progresivo y su correcta implementación.

## 6. BIBLIOGRAFÍA

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Software engineering: A practitioner's approach* (9th ed.). McGraw-Hill Education.

Mozilla Developer Network. (2024). *HTML: HyperText Markup Language*.  
<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML>

Mozilla Developer Network. (2024). *CSS: Cascading Style Sheets*.  
<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS>